

SPRACHASSISTENT – VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG

Version 5.2 – By Goldisoft 2026

Neu in Version 5.2 – Windows-Sound

- Windows ist als Sound-Treiber auswählbar.
- Die Sprachausgabe verwendet unter Windows die native Windows-Speech-Ausgabe über System.Speech.
- Für VLC wird bei ausgewähltem Sound-Treiber „windows“ die Windows-Audioausgabe verwendet.
- Die vorhandenen Linux-Soundtreiber bleiben erhalten.
- Sound-Treiber und Lautstärke werden über die vorhandenen Audio-Einstellungen gesteuert.

Installation unter Linux

- Projektordner entpacken und in den Ordner wechseln.
- Benötigte Python-Pakete installieren: `pip install -r requirements.txt`
- Programm starten: `python Sprachassistent.py`
- Optional kann die Desktop-Verknüpfung mit `chmod +x install_desktop_launcher.sh` und anschließend `./install_desktop_launcher.sh` eingerichtet werden.
- Linux verwendet weiterhin die vorhandene `espeak-ng`-Ausgabe bzw. die in der Anwendung ausgewählten Linux-Soundtreiber.

Installation unter Windows

- Projektordner entpacken und eine Eingabeaufforderung oder PowerShell im Projektordner öffnen.
- Benötigte Python-Pakete installieren: `pip install -r requirements.txt`
- Programm starten: `python Sprachassistent.py`
- Für die Sprachausgabe kann in den Audio-/Stimme- bzw. Sound-Einstellungen der Sound-Treiber „windows“ ausgewählt werden.
- Die Windows-Sprachausgabe verwendet die native Windows-Speech-Ausgabe über System.Speech.
- Hinweis: Der aktuelle Quellcode enthält einen direkten Import von `fcntl`. `fcntl` ist nicht Bestandteil der normalen Windows-Python-Umgebung. Die aktuelle Datei sollte daher vor einer vollständigen Windows-Veröffentlichung noch auf Plattformkompatibilität geprüft werden. Die Windows-Sound-Anbindung selbst ist vorgesehen.

Abhängigkeiten

`requests`, `SpeechRecognition`, `RapidFuzz`, `opencv-python` und `Pillow`. Eine konkrete Mindestversion von Python wird im Programmcode nicht ausdrücklich geprüft.

Diese Anleitung beschreibt den aktuellen Funktionsstand inklusive Sprachsteuerung, Sprachansagen, Terminplaner, Gesichtsfunktionen, Musik/Radio, Fragen & Antworten, Backups, Autoplay und Einstellungen.

1. MIKROFON / AUFNAHME

- STARTEN – Sprachaufnahme starten.
- STOPP – Sprachaufnahme stoppen.
- Während einer Sprachansage wird nicht gleichzeitig aufgenommen.
- Nach einer Ansage wird der vorherige Mikrofonzustand berücksichtigt.

2. UHRZEIT

Befehle:

- „Uhrzeit“
- „Wie spät ist es?“
- „Wie ist die Zeit?“

Ansage: „Es ist HH:MM:SS.“

3. DATUM

Befehle:

- „Datum“
- „Welches Datum haben wir?“

Ansage: „Heute ist der TT.MM.JJJJ.“

4. WOCHENTAG

Befehle:

- „Wochentag“
- „Welcher Tag ist heute?“

Ansage: „Heute ist [Wochentag].“

5. WETTER

Befehle:

- „Wetter“
- „Wie ist das Wetter?“

Der Assistent lädt aktuelle Wetterdaten und gibt sie per Sprache aus.

Zusätzlich ist eine automatische Wetteransage jede halbe Stunde möglich.

6. LOTTO 6aus49

Befehle:

- „Lotto“
- „Lottozahlen“
- „Lotto Zahlen“
- „Gewinnzahlen“
- „Lottoergebnisse“
- „Lotto Ergebnisse“
- „6 aus 49“
- „6 von 49“
- „Sechs aus neunundvierzig“

Bei erfolgreicher Online-Abfrage werden Ziehungsdatum, sechs Gewinnzahlen und Superzahl angesagt. Bei einem Fehler werden keine erfundenen Zahlen ausgegeben.

7. BROWSER

Befehl:

- „Öffne Browser“

Ansage: „Ich öffne deinen Browser.“

Danach wird Google geöffnet.

8. WEBSEITEN

Beispiele:

- „Öffne www.google.de“
- „Öffne google.de“
- „Öffne eine Seite www.example.de“
- „Öffne example.com“

Unterstützt werden .de, .com, .net und .org sowie „www.“.

Ansage: „Ich öffne [Adresse].“

Wenn keine Adresse erkannt wird: „Welche Seite soll ich öffnen?“

9. YOUTUBE

Beispiele:

- „YouTube“
- „Spiele Musik auf YouTube“
- „Spiele [Titel] auf YouTube“
- „Suche [Begriff] auf YouTube“
- „Öffne YouTube“

Mit Suchbegriff: „Ich suche [Suchbegriff] auf YouTube.“

Ohne Suchbegriff: „Was soll ich auf YouTube suchen?“

10. YOUTUBE MUSIC

Befehle:

- „YouTube Musik“
- „YouTube Music“

Ansage: „Ich öffne YouTube Musik.“

11. LOKALE MUSIK

Befehle:

- „Spiele Musik“
- „Spiele Lied“
- „Spiele Song“
- „Spiele [Titel]“
- „Spiele das Lied [Titel]“

Der Assistent sucht im eingestellten Musikordner. Ohne Titel wird lokale Musik gestartet.

12. INTERNETRADIO

Befehle:

- „Radio“
- „Internetradio“

Ansage: „Ich starte dein Radio.“

13. PROGRAMME

Befehle:

- „Öffne [Programmname]“
- „Starte [Programmname]“

Programme müssen vorher in „Programme“ gespeichert werden.

Bei unbekanntem Programm: „Ich kenne dieses Programm noch nicht.“

14. FRAGEN & ANTWORTEN

- Gespeicherte Fragen können normal gestellt werden.
- Exakte Treffer verwenden die gespeicherte Antwort.
- Ähnliche Fragen können ebenfalls erkannt werden.
- Mehrere Antworten können vorhanden sein; eine wird ausgewählt.
- Neue Fragen/Antworten können gespeichert, bearbeitet und gelöscht werden.
- Wenn keine lokale Antwort gefunden wird, kann die automatische Websuche als Fallback verwendet werden.

14a. MANUELLE WEBSUCHE

Startbefehle:

- „Websuche“
- „Websuche starten“
- „Web Suche starten“
- „Starte Websuche“

Nach dem Start sagt der Assistent:

„Was möchtest du suchen?“

Danach wird deine nächste gesprochene Eingabe als vollständige Suchfrage verwendet. Die manuelle Websuche sucht nach einer möglichst direkten Antwort auf genau diese Frage.

- Wenn ein Satz die Frage vollständig beantwortet, wird nur dieser eine Satz ausgegeben und vorgelesen.
- Wenn ein einzelner Satz nicht ausreicht, können bis zu drei passende Sätze verwendet werden.
- Die Antwort kann anschließend im Antwortfenster gespeichert werden.
- Die normale automatische Websuche bleibt davon getrennt und unverändert.

Beispiel:

„Websuche starten“

→ „Was möchtest du suchen?“

→ „Wie alt ist Bad Driburg?“

→ kurze, direkte Antwort zur gestellten Frage.

15. TERMINPLANER / ERINNERUNGEN

Startbefehle:

- „Termin“
- „Terminplan“
- „Terminplaner“
- „Termin planer“
- „Erinnerungsplaner“

Nach dem Start sagt der Assistent:

„Für welches Datum soll ich dich erinnern?“

Datumsangaben werden unter anderem erkannt als:

- „heute“
- „morgen“
- „übermorgen“
- „02.09.2026“
- „2. September 2026“

Danach fragt der Assistent nach der Uhrzeit.

Uhrzeiten werden unter anderem erkannt als:

- „4 Uhr“
- „vier Uhr“
- „18 Uhr“
- „18 Uhr 30“
- „18:30“
- „18.30“
- „1830“
- „400“
- „halb sieben“ und weitere erkannte „halb“-Formen

Danach sagt der Assistent:

„Und woran soll ich dich erinnern?“

Nach dem Anliegen erscheint die Bestätigung und der Assistent sagt:

„Ich habe [heute/morgen] um HH:MM Uhr eingetragen: [Anliegen].

Ist alles richtig?“

Tasten:

- „JA – SPEICHERN“
- „ABBRECHEN“

Nach dem Speichern:

„Alles klar. Ich erinnere dich um HH:MM Uhr daran: [Anliegen].“

Beim Abbrechen:

„Der Termin wurde nicht gespeichert.“

Wenn der Termin fällig ist:

„Erinnerung: Du wolltest [Anliegen].“

Abbruch im Sprachmodus:

- „Abbrechen“
- „Abbruch“
- „Stopp“
- „Stop“
- „Cancel“
- „Vergiss es“
- „Doch nicht“

Ansage: „Terminplanung abgebrochen.“

16. TERMINVERWALTUNG

Die Terminverwaltung bietet:

- Termin hinzufügen
- Termin bearbeiten
- Termin löschen
- Termine anzeigen
- „ANZEIGEN AN/AUS“
- alte/erledigte Termine reaktivieren

Abgelaufene Termine werden NICHT automatisch gelöscht.

Sie bleiben in der Terminverwaltung erhalten.

Status:

- AKTIV – zukünftiger aktiver Termin
- AUS – Termin deaktiviert
- ABGELAUFEN – Zeitpunkt liegt zurück
- ERLEDIGT – Erinnerung wurde bereits angesagt

Ein alter oder erledigter Termin kann mit „ANZEIGEN AN/AUS“ mit EINEM Klick wieder aktiviert werden. Dabei wird die nächste passende Uhrzeit verwendet.

Beim Bearbeiten kann ebenfalls das Häkchen

„Termin anzeigen / Erinnerung aktiv (alte Termine reaktivieren)“ gesetzt werden.

17. DASHBOARD-GLOCKE

- Die Glocke erscheint nur bei einem zukünftigen angezeigten Termin.
- Klick auf die Glocke öffnet die Terminverwaltung.

- Ausgeblendete Termine lösen keine Glocke aus.

18. AUTOPLAY

Unter „Autoplay“:

- „Uhrzeit jede volle Stunde“
- „Wetter jede halbe Stunde“
- „Auto-Fragen“

Auto-Fragen-Intervall:

- 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Minuten
- „Aus“

19. AUDIO / STIMME

Unter „Audio / Stimme“:

- MBROLA-Stimme
- Geschwindigkeit
- Tonhöhe
- Lautstärke

Verfügbare Stimmen in der Oberfläche: mb-de1 bis mb-de8.

Testansage:

„Dies ist ein Test der aktuellen Stimme.“

20. SOUND-TREIBER

Unter „Einstellungen → Sound-Treiber“:

- windows – native Windows-Audioausgabe
- pulse
- alsa
- sdl
- oss
- jack
- portaudio

Unter Windows wird die Sprachausgabe über die native Windows-Speech-Ausgabe ausgegeben.

Für VLC wird bei „windows“ die Windows-Audioausgabe verwendet.

Unter Linux bleiben die vorhandenen Linux-Soundtreiber erhalten.

Nach dem Speichern wird das Audio-System neu gestartet.

21. MUSIKORDNER

Auf der Musik-Seite:

- Ordner auswählen
- Musik starten
- Titel suchen

Der Musikpfad wird gespeichert.

22. GESICHT SPEICHERN / FOTO

Befehle:

- „Merk dir mein Gesicht“
- „Merke dir mein Gesicht“
- „Mein Gesicht merken“
- „Mach ein Foto von mir“
- „Mach ein Bild von mir“
- „Fotografiere mich“
- „Nimm ein Foto von mir auf“
- „Nimm ein Bild von mir auf“

Typische Ansagen:

- „Wie heißt du?“
- „Okay, ich speichere kein Gesicht.“
- „Der Name ist nicht gültig.“
- „Bitte schaue für [Name] in die Kamera.“
- „Alles klar. Ich merke mir dein Gesicht als [Name].“

23. GESICHT ERKENNEN

Befehle:

- „Wer bin ich?“
- „Weißt du, wer ich bin?“
- „Weißt du wer ich bin?“
- „Weisst du wer ich bin?“

Typische Ansagen:

- „Ich habe noch kein gespeichertes Gesicht.“
- „Ja. Du bist [Name].“
- „Ich erkenne dich nicht in meinen gespeicherten Gesichtern.“

24. GESICHTER VERWALTEN

Unter „Einstellungen → Gesichtserkennung verwalten“:

- gespeicherte Personen anzeigen
- Bildvorschau
- Person hinzufügen
- Foto ersetzen
- Name ändern
- Löschen
- Aktualisieren

Beim Löschen gibt es eine Sicherheitsabfrage.

25. KAMERA

Unter „Kamera“ kann die erkannte Kamera ausgewählt werden.

Die Auswahl wird gespeichert und für die Gesichtsfunktionen verwendet.

26. MIKROFON NACH GESICHTSFUNKTIONEN

Während Fotoaufnahme und Gesichtserkennung wird das normale Zuhören vorübergehend pausiert. Danach wird es abhängig vom Zustand vor der Funktion wieder aufgenommen.

27. BACKUP-SYSTEM

Unter „Backup“ / „Backup-System“:

- Backup jetzt ausführen
- Backup-Ordner öffnen
- Automatische Backups aktivieren/deaktivieren
- Backup-Namen ändern
- Backup wiederherstellen

Wiederherstellung:

1. Backup auswählen.

2. Wiederherstellung starten.

3. Sicherheitsabfrage bestätigen.

4. Backup wird geprüft.

5. Aktueller Stand wird vorher als Sicherheits-Backup gesichert.

6. Gewähltes Backup wird wiederhergestellt.

7. Fragen-/Antwortdaten werden neu geladen.

28. DATENBANK EXPORT / IMPORT

Unter „Datei“:

- Datenbank exportieren
- Datenbank importieren
- Beenden

29. THEMES / OBERFLÄCHE

Unter „Theme“:

- Dunkel
- Hell
- Gruvbox

Die Navigation und Oberfläche werden an das gewählte Theme angepasst.

30. NAVIGATION

Die Hauptnavigation enthält:

- Dashboard
- Fragen & Antworten
- Musik
- Termine
- Backup
- Einstellungen
- Programme
- Hilfe

Der aktuell gewählte Bereich wird in der Navigation hervorgehoben.

31. HILFE

Über „Hilfe → Anleitung anzeigen“ wird diese Anleitung direkt im Programm geöffnet. Die PDF-Anleitung und die integrierte Hilfe beschreiben denselben Funktionsstand.

32. WICHTIGE KURZBEFEHLE

- „Uhrzeit“
- „Datum“
- „Wochentag“
- „Wetter“
- „Lottozahlen“
- „Öffne Browser“
- „Öffne google.de“
- „YouTube“
- „YouTube Musik“
- „Spiele Musik“
- „Spiele [Titel]“
- „Radio“
- „Internetradio“
- „Öffne [Programmname]“
- „Starte [Programmname]“
- „Termin“
- „Terminplan“
- „Terminplaner“
- „Wer bin ich?“
- „Merk dir mein Gesicht“

33. TERMINPLANER – KOMPLETTES BEISPIEL

Benutzer: „Termin“

Assistent: „Wann soll ich dich erinnern?“

Benutzer: „4 Uhr“

Assistent: „Und woran soll ich dich erinnern?“

Benutzer: „An meinen Arzttermin.“

Assistent: „Ich habe heute um 04:00 Uhr eingetragen: An meinen Arzttermin.

Ist alles richtig?“

Benutzer drückt „JA – SPEICHERN“

Assistent: „Alles klar. Ich erinnere dich um 04:00 Uhr daran:

An meinen Arzttermin.“

Zur Fälligkeit:

„Erinnerung: Du wolltest An meinen Arzttermin.“

34. WICHTIGE HINWEISE

- Termine werden nicht gelöscht, nur weil ihre Uhrzeit vorbei ist.
- Eine Erinnerung wird nach ihrer Ansage als erledigt markiert.
- Ausgeblendete Termine bleiben gespeichert.
- Alte Termine können wieder aktiviert werden.
- Die Glocke zeigt nur zukünftige angezeigte Termine.
- Nur „LÖSCHEN“ entfernt einen Termin wirklich.
- Lotto- und Wetterwerte werden nicht erfunden, wenn die Online-Abfrage fehlschlägt.